



软件工程课程

Chapter 1: 概述

Xi'an Jiaotong University

王 鸽

西安交通大学 计算机学院
gewang@xjtu.edu.cn



第 1 章 软件工程概述

教学 要求

- [1] 了解软件的概念、特点及主要分类；
- [2] 掌握软件危机的产生、表现及原因；
- [3] 掌握软件工程的定义以及基本原理；
- [4] 掌握软件生存周期概念；
- [5] 理解软件开发模型；
- [6] 了解软件开发工具与环境。



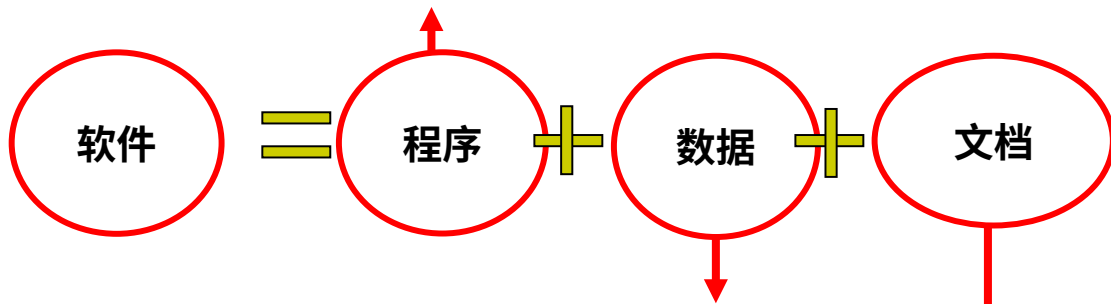


1.1.1 软件的定义及其特点

1. 软件的定义

软件是计算机中与硬件相互依存的另一部分，软件包括程序、数据及其相关文档的完整集合。

程序是按事先设计的功能和性能要求执行的指令序列



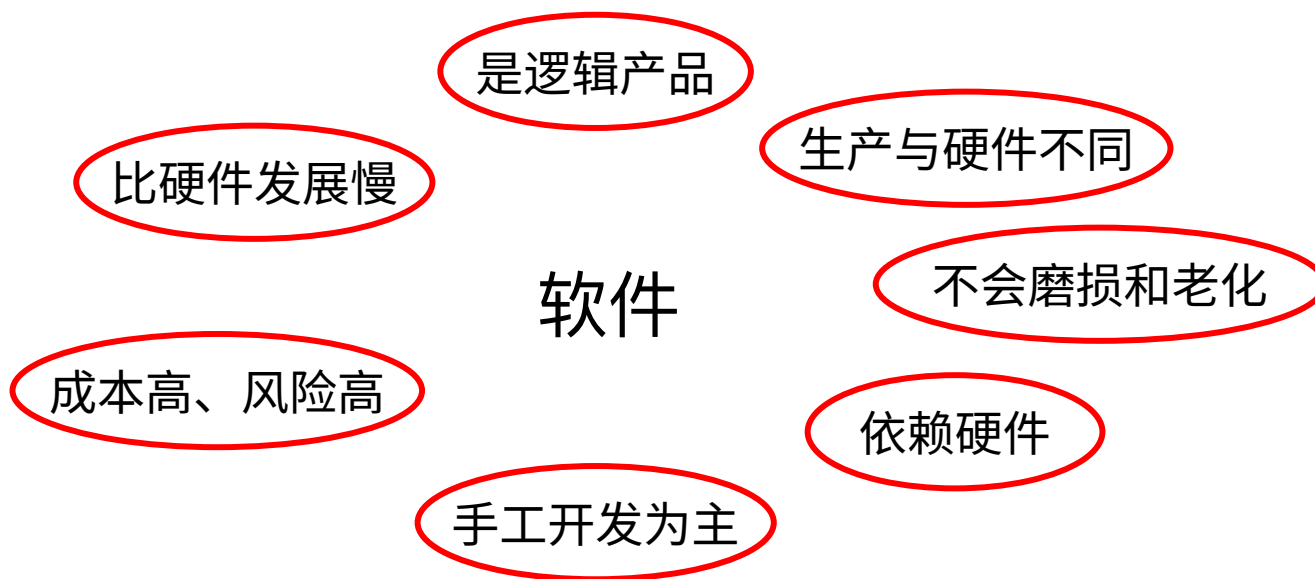
数据是使程序能够正确地处理信息的数据结构

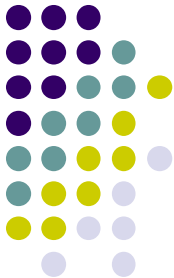
文档是与程序开发、维护和使用有关的图文资料



1.1.1 软件的定义及其特点

2. 软件具有下列特点：





1.1.2 软件的发展及其分类

1. 软件技术的发展

表 1-1 软件技术发展的三个阶段

阶段	阶段名称	阶段年代	软件的含义	生产方式	决定软件质量的因素
1	程序设计阶段	20 世纪 50~60 年代	程序	个体手工	个人技术水平
2	程序系统阶段	20 世纪 60~70 年代	程序和使用说明书	作坊式的小集团生产	开发小组的技术水平
3	软件工程阶段	20 世纪 70 年代以后	程序、数据、文档	工程化的生产	项目经理的项目管理水平



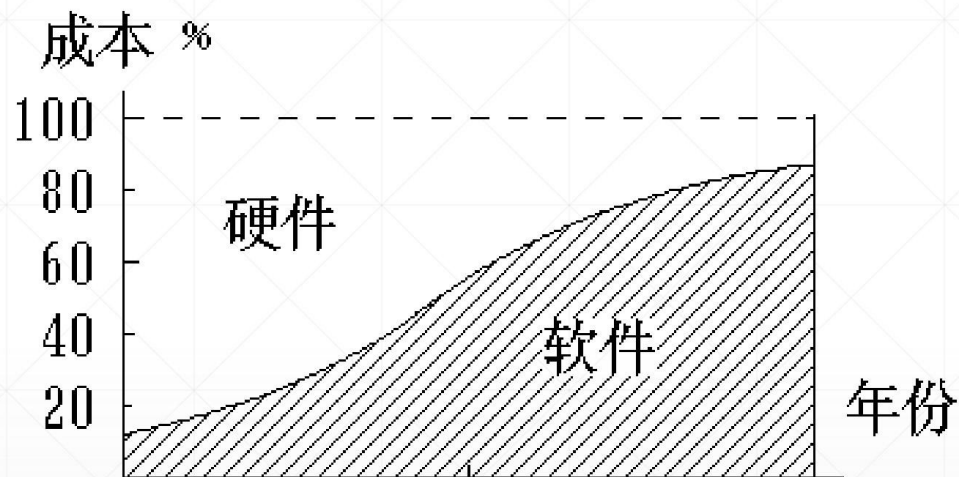


第 1 章 1.1 软件与软件危机

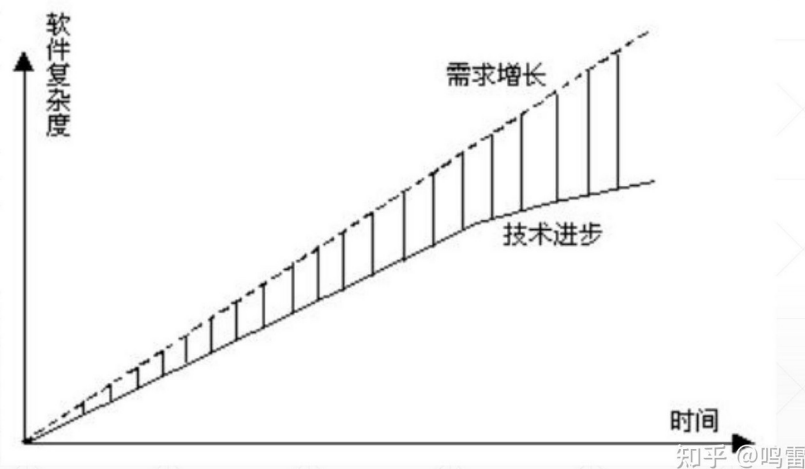
6



1) 软件成本日益增加



2) 软件技术进步 < 需求增长





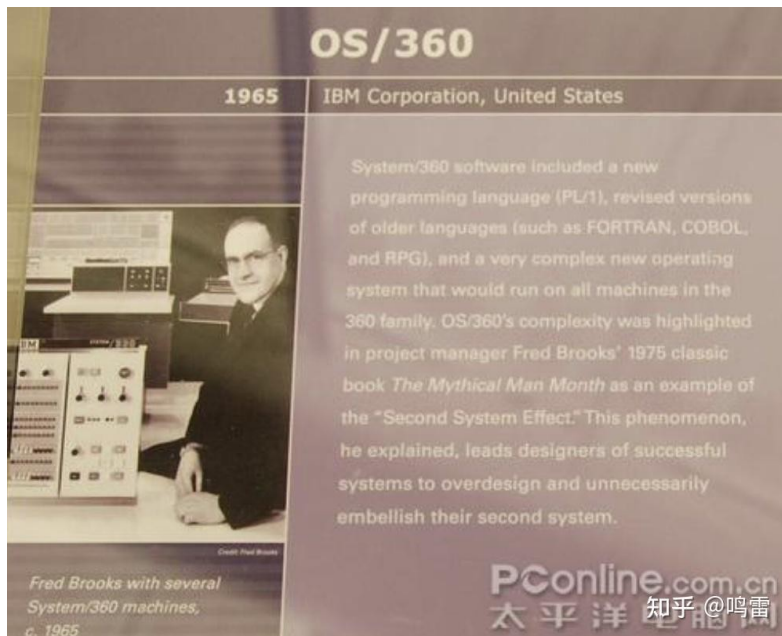
第 1 章 1.1 软件与软件危机

7



1.1.3 软件危机

案例一： 1961-1964 年，IBM 公司的 OS/360 共约 100 万条指令，花费了 5000 个人年，开发总投资 5 亿美元，达到当时美国研究原子弹的曼哈顿计划投资 20 亿美元的 1/4，而结果却令人沮丧，错误多达 2000 个以上，系统根本无法正常运行。





第 1 章 1.1 软件与软件危机

8



1.1.3 软件危机

案例二：美国银行 1982 年进入信托商业领域，并规划发展信托软件系统项目原订预算 2 千万美元，开发时程 9 个月，预计于 1984 年 12 月 31 日以前完成，后来至 1987 年 3 月都未能完成该系统，期间已投入 6 千万美元。美国银行最终因为此系统不稳定而不得不放弃，并将 340 亿美元的信托账户转移出去，并失去了 6 亿美元的信托生意商机。





1.1.3 软件危机

在[软件工程](#)概念出现以前，程序员们按照自己喜欢的方式开发软件。程序的质量很难控制，调试程序很繁琐，程序员之间也很难读懂对方写的代码。

1968 年，Edsger Dijkstra 给 CACM 写了一封题为 GOTO Statement Considered Harmful 的信，软件工程的观念由此诞生。程序员们开始摒弃以前的做法，转而使用更系统、更严格的开发方法。

为了使控制软件开发和控制其它产品生产一样严格，人们陆续制定了很多规则和做法，发明了很多[软件工程方法](#)，[软件质量](#)开始得到大幅度提高。随着遇到的问题更多，规则和流程也越来越精细和复杂。



1.1.3 软件危机

1. 软件危机的主要表现

- (1) 软件不能满足用户的**需求**。
- (2) 软件开发**成本**严重超标，开发**周期**大大超过规定日期。
- (3) 软件**质量**难于保证，可靠性差。
- (4) 软件难于**维护**。
- (5) 软件开发**速度**跟不上计算机发展速度。



1.1.3 软件危机

2. 软件危机产生的原因

- (1) 忽视软件开发前期的调研和需求分析工作。
- (2) 缺乏软件开发的经验和有关软件开发数据的积累，使得开发计划很难制定。
- (3) 开发过程缺乏统一的、规范化的方法论指导。
- (4) 忽视与用户、开发组成员间的及时有效的沟通。
- (5) 文档资料不规范或不准确。导致开发者失去工作的基础，管理者失去管理的依据。
- (6) 没有完善的质量保证体系。



1.1.3 软件危机

3. 软件危机解决途径

要解决软件危机问题，需要采取以下措施：

- (1) 使用好的软件开发**技术和方法**。
- (2) 使用好的**软件开发工具**，提高软件生产率。
- (3) 有良好的组织、严密的**管理**，各方面人员相互配合共同完成任务。

为了解决软件危机，既要有技术措施（好的方法和工具），也要有组织管理措施。软件工程正是从**技术和管理**两方面来研究如何更好地开发和维护计算机软件的。



1.2.1 软件工程的定义和目标

为了克服软件危机，**1968 年 10 月**在北大西洋公约组织（NATO）召开的计算机科学会议上，Fritz Bauer 首次提出“软件工程”的概念。

按工程化的原则和方法组织软件开发工作是有有效的，是摆脱软件危机的一条主要出路。

软件工程的**主要思想**是强调软件开发过程中应用工程化原则的重要性。软件工程的**目标**是实现软件的优质高产。软件工程的**目的**是在经费的预算范围内，按期交付出用户满意的、质量合格的软件产品。



1.2.2 软件工程的基本原理

著名软件工程专家 Boehm 提出。

- (1) 用**分阶段**的软件生存周期计划进行严格的质量管理。
- (2) 坚持进行**阶段评审**。
- (3) 实行严格的**产品控制**。
- (4) 采用**现代程序设计技术**。
- (5) 软件工程**结果**应能清楚地**审查**。
- (6) 开发小组的人员应该**少而精**。
- (7) 承认**不断改进软件工程实践**的必要性。



1.2.3 软件工程的研究内容

软件工程学研究的主要内容如图 1-2 所示。

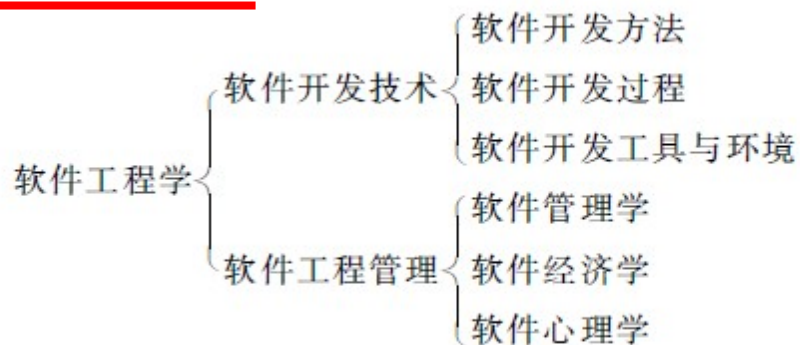
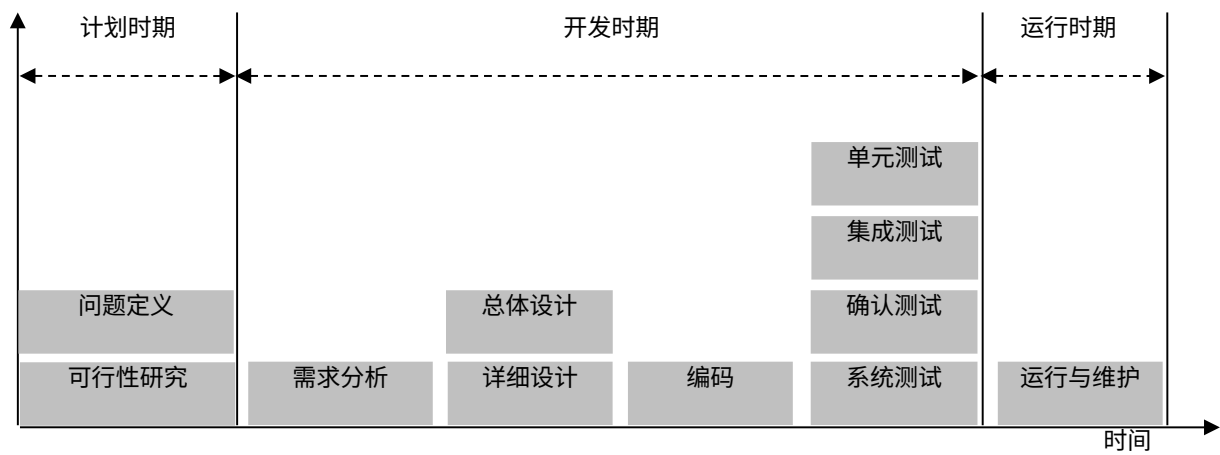
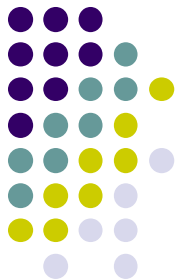


图 1-2 软件工程的研究内容



立项分析 需求分析 系统设计 系统开发 测试 维护

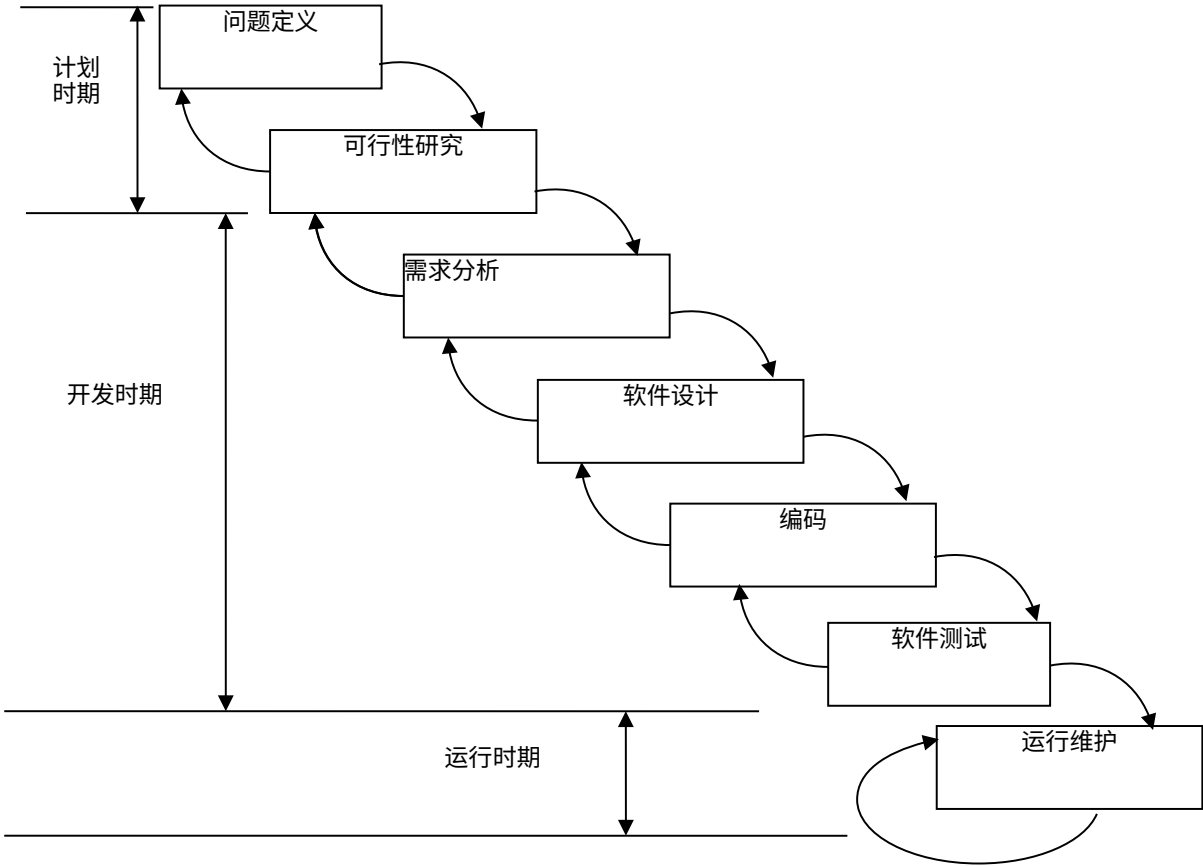
软件生命周期的六大过程



1. **立项分析：**为什么要做这个项目？计划怎么做？预期收益如何？
2. **需求分析：**不仅仅是用户需求，应该是开发中遇到的所有的需求。比如，你首先要知道做这个项目是为了解决什么问题，为了解决这些问题，系统需要具备哪些功能…为了清楚地知道这些需求，你经常要和客户、项目经理等交流。
3. **系统设计：**编码前，通过系统设计来保障代码的稳健性。如果不体现设计，最后可能会一团糟。
4. **编码：**编码不是越完备越好，而是在项目截止日期前能够达到预期的效果最好。
5. **测试：**你写的代码能不能经受住考验？有没有可能“崩溃”？
6. **部署与维护：**在不同的部署环境下，部署可能会遇到各种各样的问题



1.4.1 瀑布模型





1.4.1 瀑布模型

瀑布模型的主要**优点**:

- (1) 原理简单、容易掌握。
- (2) 各阶段间都有验证和确认环节, 以便进行质量管理。
- (3) 主要用于支持结构化方法。

瀑布模型的主要**缺点**:

- (1) 缺乏灵活性, **不能适应用户需求的变化**。
- (2) 缺乏演化性, **返回**上一级的开发需要付出十分高昂的**代价**。
- (3) 是线性的软件开发模型, **回溯性很差**。



1.4.2 快速原型模型

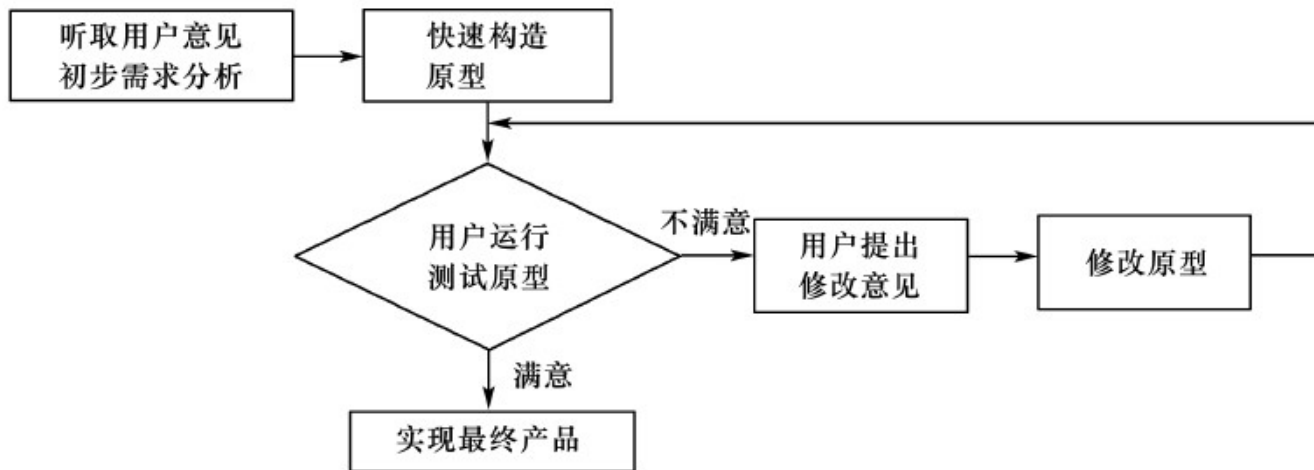


图 1-5 快速原型模型



1.4.2 快速原型模型

快速原型模型的优点：

- (1) 增强了开发者与用户间的交流，有助于满足用户的真实需求。
- (2) 用户可及早得到有用的产品，可及早发现问题，随时纠正错误。
- (3) 减小技术、应用风险，可降低开发费用，缩短开发时间。

快速原型模型的缺点：

- (1) 缺乏丰富而强有力的软件工具和开发环境。
- (2) 对设计人员水平及开发环境要求较高。
- (3) 在多次重复改变原型的过程中，程序员会厌倦。
- (4) 对于做到彻底测试，更新文档较为困难。



1.4.3 渐增模型

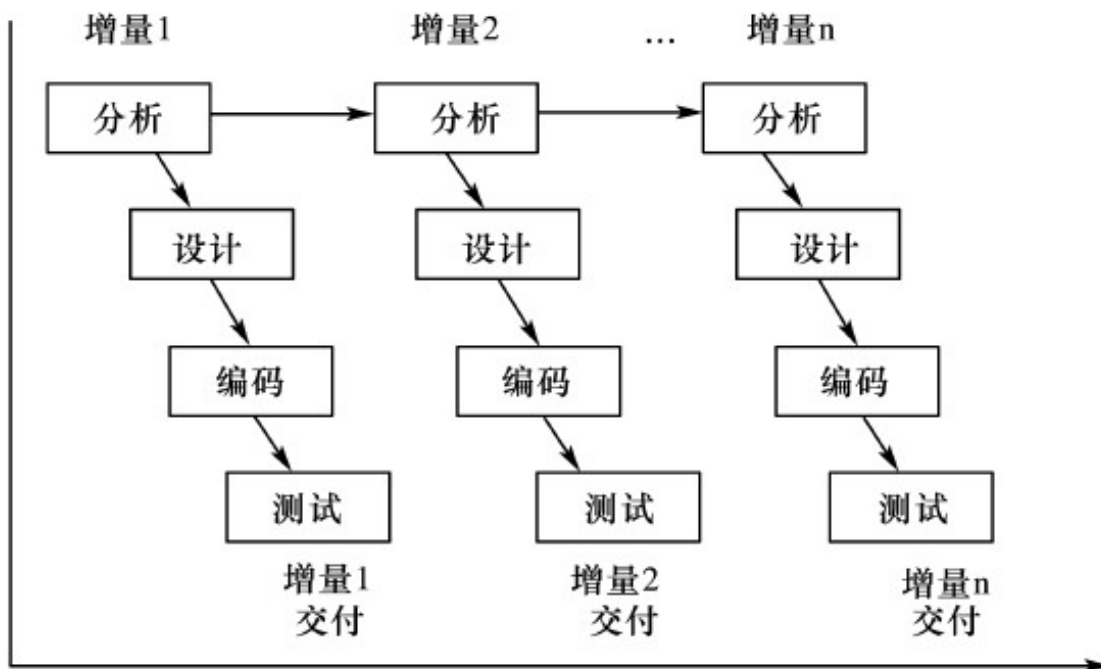


图 1-6 渐增模型



1.4.3 渐增模型

渐增模型的**优点**：

渐增模型是瀑布模型的一个变体，可以看作是重复执行的多个瀑布模型，具有瀑布模型的所有优点，此外，还有以下优点：

- (1) **可分批次提交软件产品**，方便用户及时了解软件开发进展情况，及早发现问题。
- (2) **以组件为单位进行开发**，降低了软件开发风险。
- (3) 开发顺序灵活。优先级最高的服务首先交付。

渐增模型的**缺点**：

- (1) 由于对整个软件系统的需求没有一个完整的定义，**会给总体设计带来麻烦**。
- (2) 在把每个新的增量构件集成到现有软件结构中时，**必须不破坏原来已开发出的产品**。
- (3) 软件的体系结构必须是开放的，即向现有产品中加入新构件的过程必须简单、方便。每次增量开发的产品都应当是**可测试的、可扩充的**。



1.4.4 喷泉模型

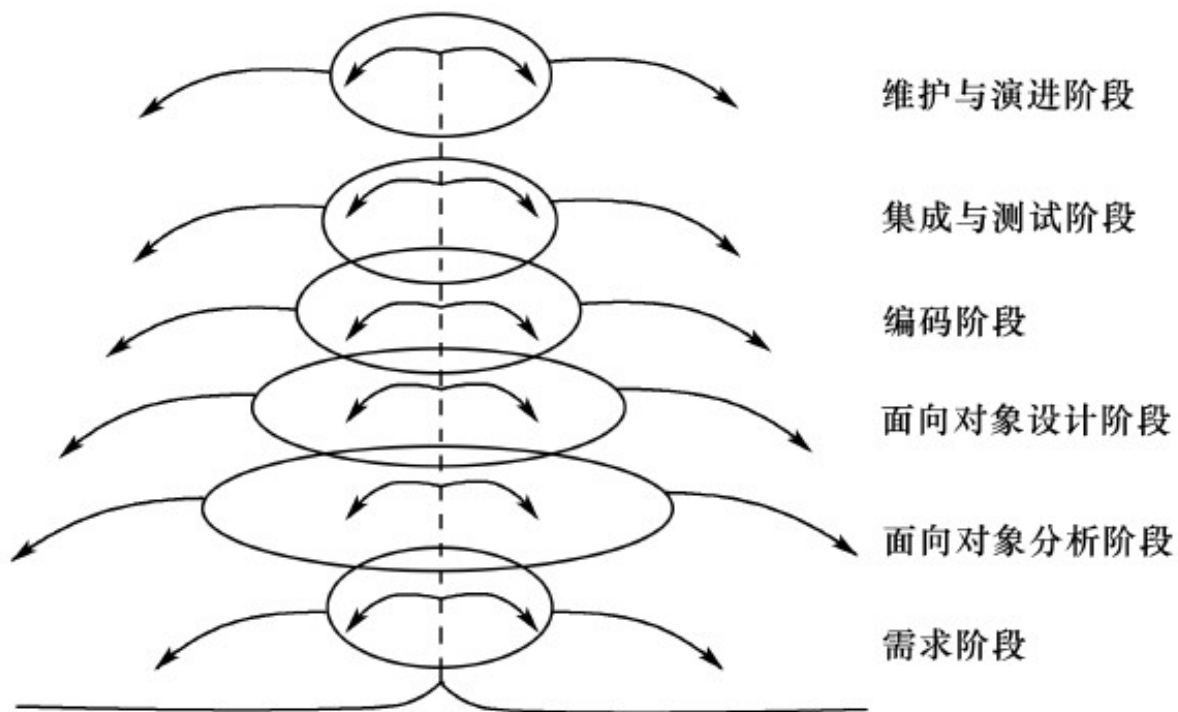


图 1-7 喷泉模型



1.4.4 喷泉模型

喷泉模型的主要特点：

- (1) 各阶段相互重叠，反映了软件过程的并行性。
- (2) 以分析为基础，资源消耗呈塔形，在分析阶段消耗资源最多。
- (3) 反映了软件过程迭代的自然特性，从高层返回低层无资源消耗。
- (4) 强调增量开发，依据分析一点、设计一点的原则，不要求一个阶段的彻底完成，整个过程是一个迭代的逐步提炼的过程。
- (5) 是对象驱动的过程，对象是所有活动作用的主体，也是项目管理的基本内容。



1.4.5 螺旋模型

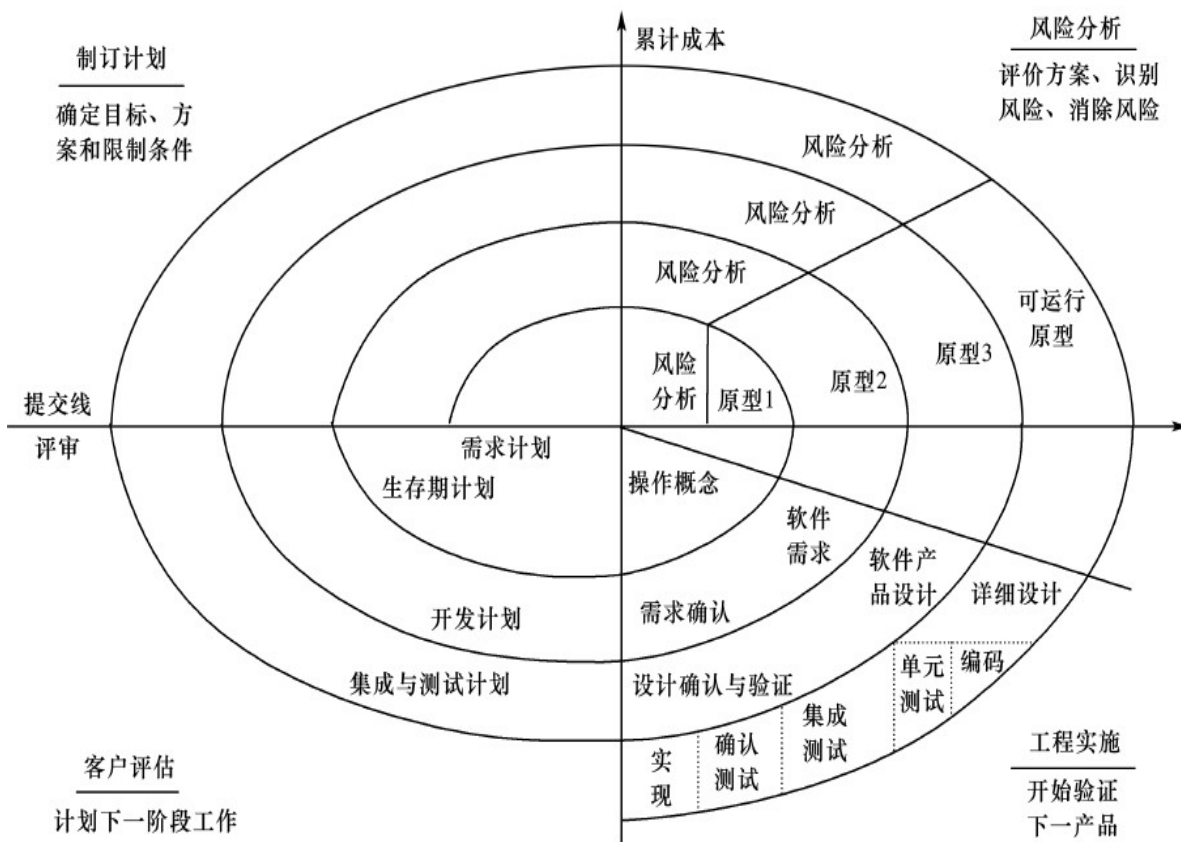
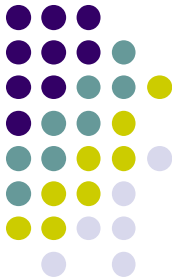


图 1-8 螺旋模型



1.4.5 螺旋模型

表 1-3 常用软件开发模型的主要特点

开发模型	主要特点	适用场合
瀑布模型	线性模型,整体开发模型,文档驱动模型,每一阶段必须完成指定的文档	需求明确的中、小型软件开发
快速原型模型	用户参与较早,通过迭代完善用户需求,应用快速开发工具	需求模糊的小型软件开发
渐增模型	每次迭代完成一个增量,可用于面向对象开发	容易分块的大型软件开发
喷泉模型	具有迭代和无间隙特性,各开发阶段间无明显边界	面向对象的软件开发
螺旋模型	典型迭代模型,是风险驱动模型,可用于面向对象开发	风险较大的大型软件开发



1.4.6 Rational 统一过程

Rational 统一过程（ Rational Unified Process,**RUP** ）是由 Rational 软件公司推出的一种完整而且完美的软件过程。

RUP 总结了经过多年商业化验证的 6 条最有效的软件开发经验，这些经验被称为“最佳实践”。



1.4.6 Rational 统一过程

①迭代式开发

迭代式开发允许在每次迭代过程中需求都可以有变化，这种开发方法通过一系列细化来加深对问题的理解，因此能更容易地容纳需求的变更。

②管理需求

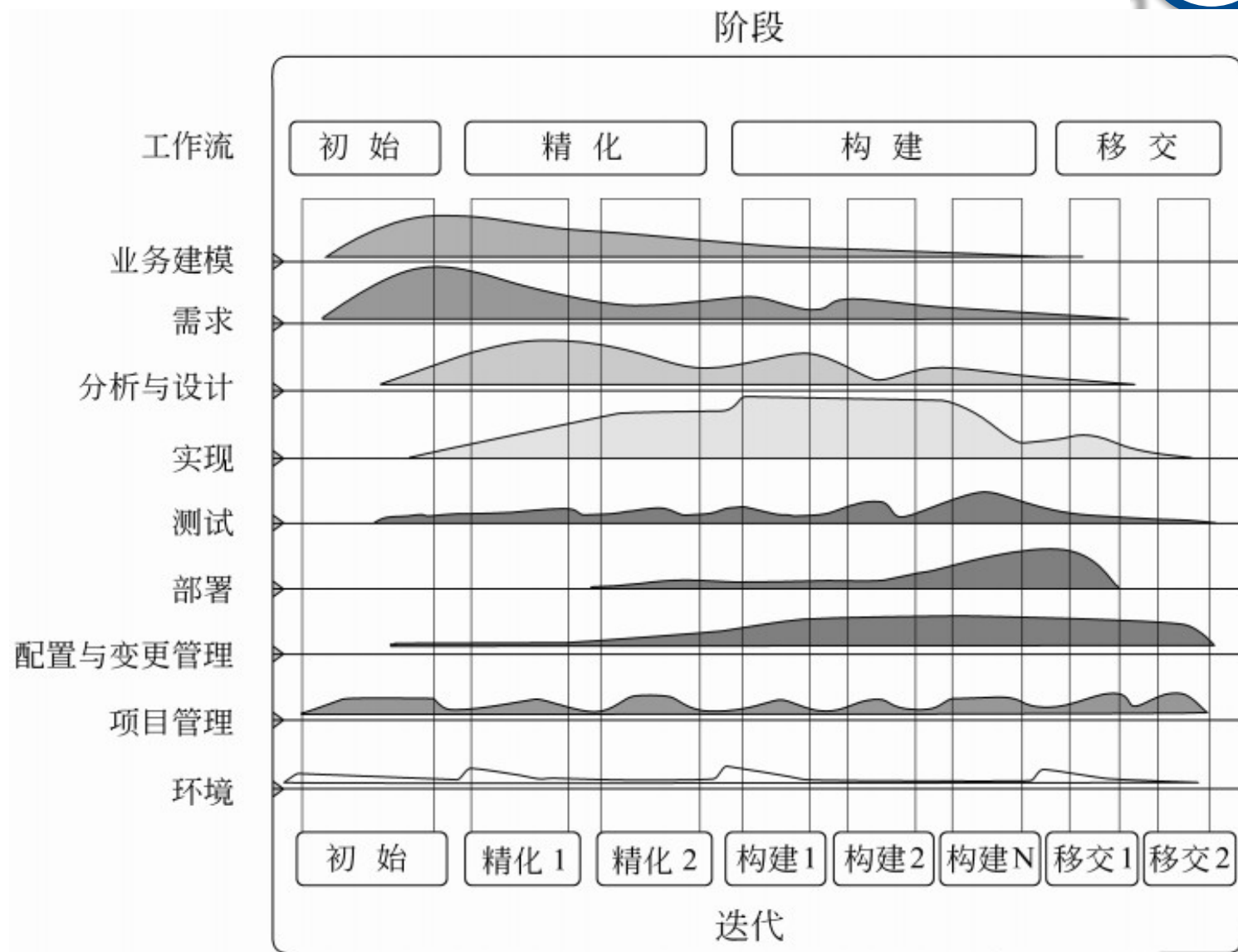
RUP 描述了如何提取、组织系统的功能性需求和约束条件并把它们文档化。

③使用基于构件的体系结构

UP 提供了使用现有的或新开发的构件定义体系结构的系统化方法，从而有助于降低软件开发的复杂性，提高软件重用率。

④可视化建模

可视化建模语言 UML 紧密地联系在一起，在开发过程中建立起软件系统的可视化模型，可以帮助人们提高管理软件复杂性的能力





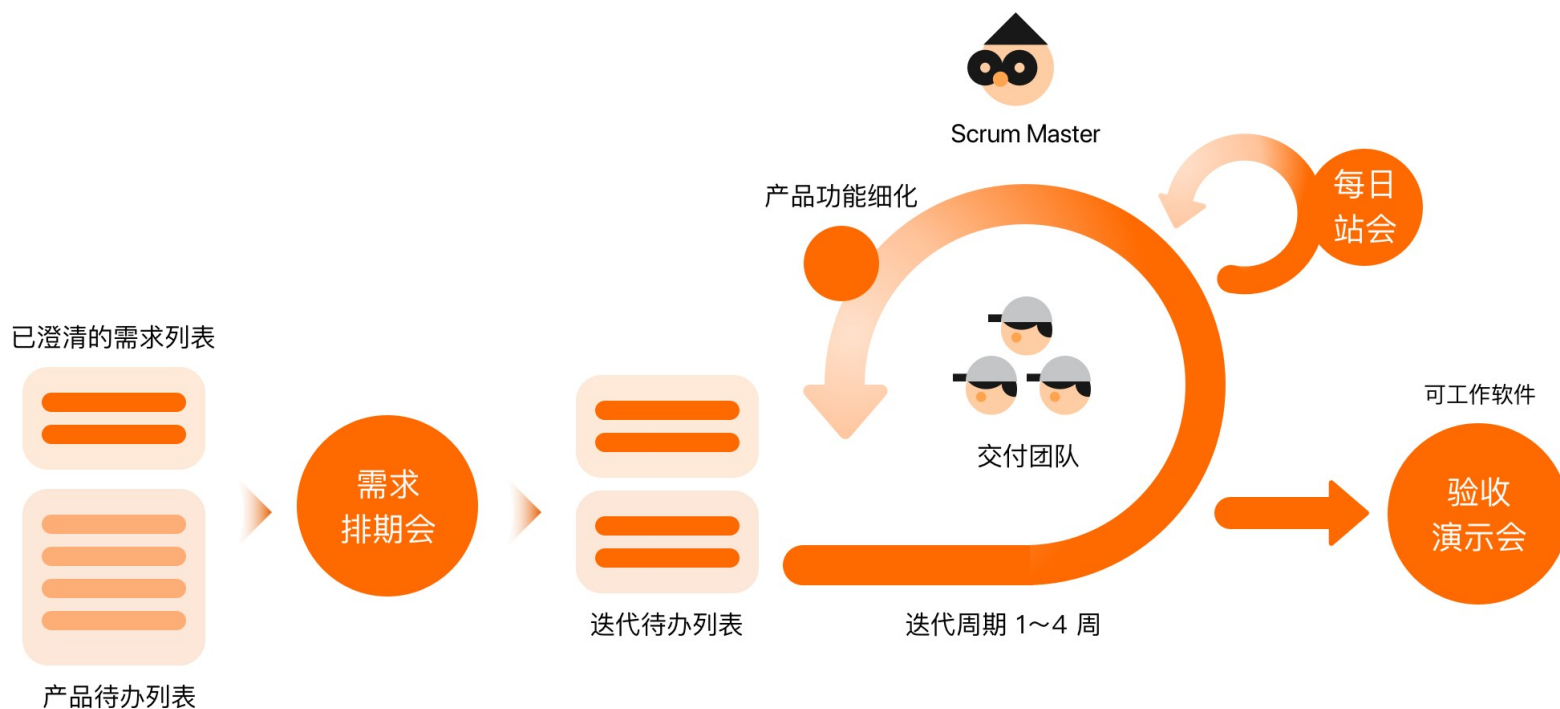
1.4.7 敏捷开发：

敏捷过程为了使软件开发团队具有高效工作和快速响应变化的能力，17 位著名的软件专家于 2001 年 2 月联合起草了敏捷软件开发宣言。敏捷软件开发宣言由下述 4 个简单的价值观声明组成。

- 个体和交互 胜过 过程和工具
- 可以工作的软件 胜过 面面俱到的文档
- 客户合作 胜过 合同谈判
- 响应变化 胜过 遵循计划



1.4.7 敏捷开发：





1.4.8 极限编程：

极限编程（Extreme Programming，简称 XP）是由 KentBeck 在 1996 年提出的，是一种软件工程方法学，是敏捷软件开发中可能是最富有成效的几种方法学之一。如同其他敏捷方法学，极限编程和传统方法学的本质不同在于它更强调可适应性能性以及面临的困难。



1.4.8 极限编程特点

以人为本：

极限编程认为团队成员是项目成功的关键因素。因此，它重视团队成员之间的沟通和协作，鼓励面对面的交流和即时反馈。

简单设计：

在 XP 中，软件设计应保持尽可能简单，以应对需求的变化。这意味着开发者应该不断审视和优化代码，去除不必要的复杂性。

结对编程：

结对编程是 XP 的核心实践之一，即两个程序员共用一台计算机编写代码。这种方法有助于知识共享、减少错误和提高代码质量。

持续集成：



1.4.8 极限编程特点

持续集成：

持续集成要求团队频繁地将新编写的代码合并到主分支中，并进行自动化测试和构建。这有助于早期发现问题，确保系统的稳定性。

短周期迭代：

XP 采用短周期的迭代开发模式，每个迭代通常持续一到两周。在每个迭代结束时，团队都会展示可工作的软件增量，以便客户提供反馈。

代码重构：

重构是指在不改变软件外部行为的前提下，对其内部结构进行优化和改进。XP 鼓励开发者在必要时进行重构，以保持代码的清晰和可维护性。

测试驱动开发（TDD）：



1.4.8 极限编程特点

测试驱动开发（TDD）：

TDD 是 XP 的另一个重要实践，它要求在编写功能代码之前先编写测试用例。这种方法有助于确保代码的正确性和可靠性。

现场客户：

现场客户是指客户或用户代表应该始终参与项目的开发过程，以便及时提供需求和反馈。这有助于确保开发的软件真正满足用户的需求。

可持续的开发速度：

XP 强调保持可持续的开发速度，避免过度加班和赶工导致的质量问题。团队应该根据自身的实际情况和能力来制定合理的工作计划。



1.4.9 氛围编程：

氛围编程（vibe coding）是一种由人工智能辅助的编程方式，由计算机科学家、OpenAI 联合创始人兼特斯拉前人工智能主管 Andrej Karpathy 明确提出。2025 年 2 月首次出现后使用量有所增加，并于 2025 年被柯林斯词典评选为年度词汇。

该方式以开发者向 AI 提出自然语言需求为核心流程，通过大型语言模型生成代码，在代码能运行时直接应用，出现问题时再通过自然语言反馈要求 AI 修改。

其核心在于利用 AI 生成代码片段，使开发者聚焦高层次系统设计，同时降低编程门槛。支持工具包括 [ChatGPT](#)、Cursor AI、[GitHub Copilot](#) 以及字节跳动的“扣子编程”平台等^[11]。应用场景涵盖快速原型开发、自动生成网站及辅助调试等领域。但需注意可能伴随代码质量隐患、调试困难等问题。典型案例包括数学研究者通过该方式成功形式化埃尔德什离散几何猜想的反命题证明，生成超过 6000 行验证代码



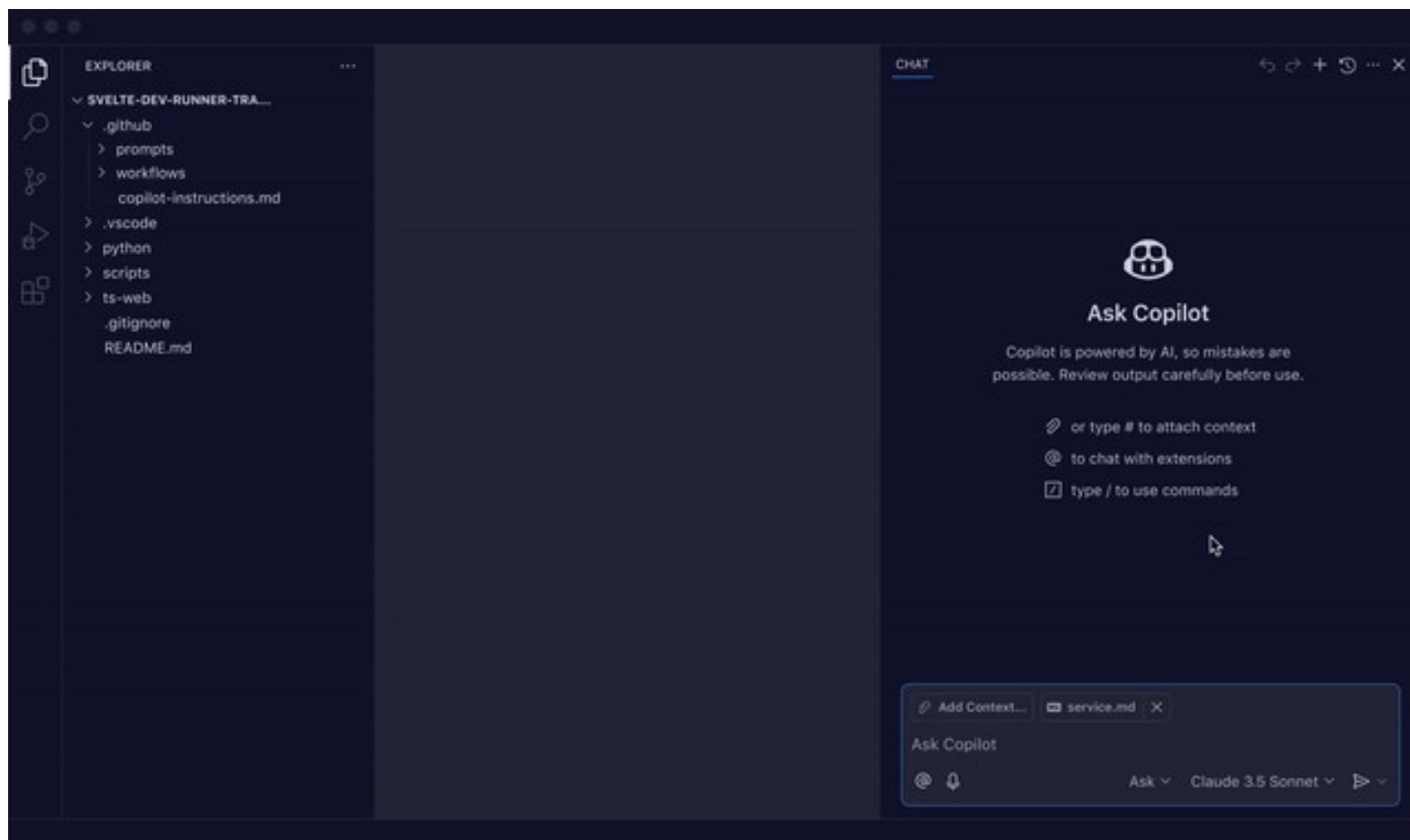
第 1 章

1.4 软件开发模型

38



1.4.9 氛围编程：





1. 结构化方法

结构化方法又称传统方法、生存周期法、面向过程的方法、面向功能的方法、面向数据流的方法。

所谓**结构化分析**，就是根据分解与抽象的原则，按照系统中数据处理的流程，用数据流图来建立系统的功能模型，从而完成需求分析。

所谓**结构化设计**，就是根据模块独立性准则、软件结构准则，将数据流图转换为软件的体系结构，用软件结构图来建立系统的物理模型，实现系统的总体设计。

所谓**结构化程序设计**，就是根据结构程序设计原理，将每个模块的功能用相应的标准控制结构表示出来，从而实现详细设计。



2. 面向数据结构方法

面向数据结构方法（也称为 Jackson 方法）。该方法从目标系统的输入、输出数据结构入手，导出程序框架结构，再补充其他细节，就可得到完整的程序结构图。这一方法以数据结构为驱动，其优点是通俗易懂，特别适合信息系统中数据层（数据库服务器）上的设计与实现，对输入、输出数据结构明确的中小型系统特别有效。其缺点是实现窗口界面较困难。该方法也可与其他方法结合，用于模块的详细设计。

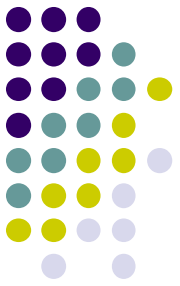


3. 面向对象方法

面向对象方法是一种自底向上和自顶向下相结合的方法，该方法把对象作为数据和在数据上的操作（服务）相结合的软件构件。**用对象分解取代结构化方法的功能分解**。把所有对象都划分成类，把若干个相关的类组织成具有层次结构的系统，下层的类继承上层的类所定义的属性和服务。对象之间通过发送消息进行联系。

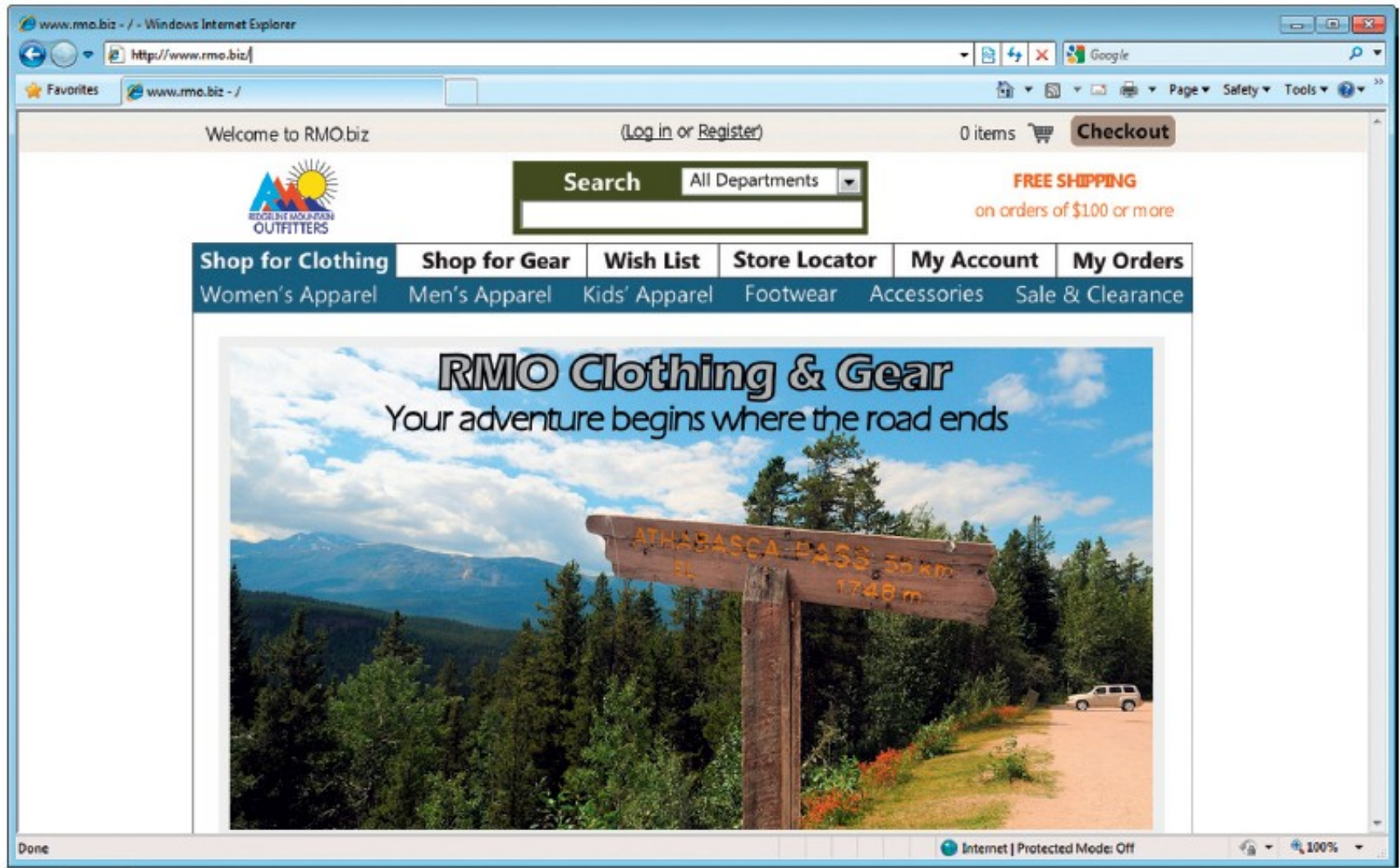
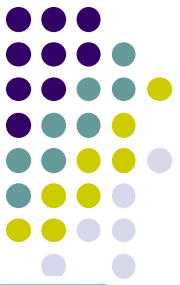
使用面向对象方法开发软件时，**可以重复使用对象和类等构件**，从而降低了软件开发成本，所开发的软件**能适应需求变化，稳定性好，可重用性好，可维护性好**，对于大型、复杂及交互性比较强的系统，使用面向对象方法更有优势。

Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)

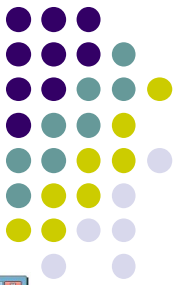


- RMO 是一家大型零售公司，专门生产不同种类的户外运动服装和相关配饰。
 - 最初，RMO 在犹他州等地区把衣服卖给当地的服装店
 - 20 世纪 80 年代后期到 90 年代早期，它通过邮寄和电话订购直接向顾客销售服装
 - 2018 年，它零售商店收入为 6700 万美元，电话订购和邮购达到 1000 万美元，网购销售额达到了 2 亿美元

Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)

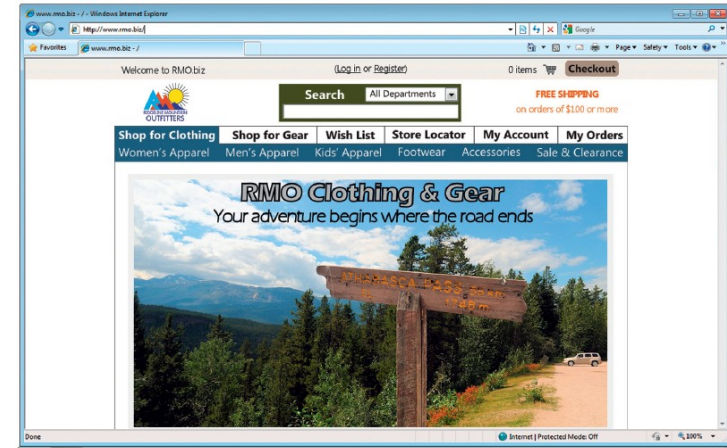


Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)

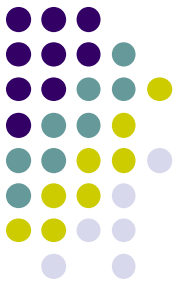


- 背景：

- 为了保证生产线的现代化，RMO 的采购代理人会参加世界各地的服装展和面料展。



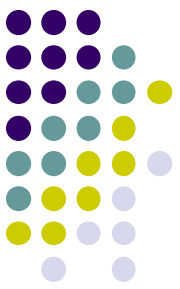
- 过去，这些代理人想要订购 RMO 的商品时，需要在展览中与销售人员交换联系信息，等回到办公室后在通过电子邮件和电话进一步制定合同和购买订单。
- 为了迅速完成订单，RMO 启动了一个项目：**开发一个系统来收集和跟进它的代理人信息和待销售商品**



RMO Tradeshow System

- **Problem**-- purchasing agents attend apparel and fabric trade shows around the world to order new products from suppliers (采购代理从供应商处订购新产品)
- **Need**— information system (app) to **collect and track information about suppliers and new products** while at tradeshow (收集供应商和产品信息)
- **Tradeshow Project**— is proposed
 - Supplier information subsystem (供应商信息子系统)
 - Product information subsystem (产品信息子系统)

Introduction to Systems Analysis and Design, 6th Edition



Pre-Project Activities

- Identify the problem and document the objective of the system (核心过程 1：项目立项)
 - Preliminary investigation (初步调查)
 - System Vision Document (系统愿景文档)
- Obtain approval to commence the project (core process 1)
 - Meet with key stakeholders, including executive management (与利益相关者会面)
 - Decision reached, approve plan and budget (做出计划与预算决定)

System Vision Document

Problem description :
为什么要做?

System capabilities :
做什么?

Business benefits :
能带来什么收益?

System Vision Document
RMO Tradeshow System



Problem Description

Trade shows have become an important information source for new products, new fashions, and new fabrics. In addition to the large providers of outdoor clothing and fabrics, there are many smaller providers. It is important for RMO to capture information about these suppliers while the trade show is in progress. It is also important to obtain information about specific merchandise products that RMO plans to purchase. Additionally, if quality photographs of the products can be obtained while at the trade show, then the creation of online product pages is greatly facilitated.

It is recommended that a new system be developed and deployed so field purchasing agents can communicate more rapidly with the home office about suppliers and specific products of interest. This system should be deployed on portable equipment.

System Capabilities

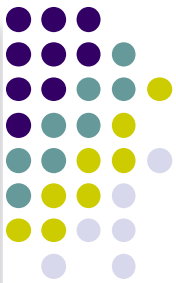
The new system should be capable of:

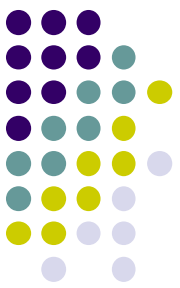
- Collecting and storing information about the manufacturer/wholesaler (suppliers)
- Collecting and storing information about sales representatives and other key personnel for each supplier
- Collecting information about products
- Taking pictures of products (and/or uploading stock images of products)
- Functioning as a stand-alone without connection
- Connecting via Wi-Fi (Internet) and transmitting data
- Connecting via telephone and transmitting data

Business Benefits

It is anticipated that the deployment of this new system will provide the following business benefits to RMO:

- Increase timely communication between trade show attendees and home office, thereby improving the quality and speed of purchase order decisions
- Maintain correct and current information about suppliers and their key personnel, thereby facilitating rapid communication with suppliers
- Maintain correct and rapid information and images about new products, thereby facilitating the development of catalogs and Web pages
- Expedite the placing of purchase orders for new merchandise, thereby catching trends more rapidly and speeding up product availability





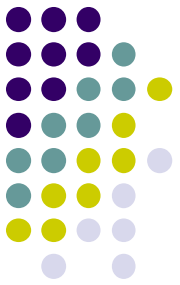
Problem Description

Trade shows have become an important information source for new products, new fashions, and new fabrics. In addition to the large providers of outdoor clothing and fabrics, there are many smaller providers. It is important for RMO to capture information about these suppliers while the trade show is in progress. It is also important to obtain information about specific merchandise products that RMO plans to purchase. Additionally, if quality photographs of the products can be obtained while at the trade show, then the creation of online product pages is greatly facilitated.

It is recommended that a new system be developed and deployed so field purchasing agents can communicate more rapidly with the home office about suppliers and specific products of interest. This system should be deployed on portable equipment.

为什么要做？

区域代理商能够更快速地与供应商和感兴趣的产品进行沟通



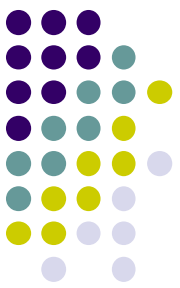
System Capabilities

The new system should be capable of:

- Collecting and storing information about the manufacturer/wholesaler (suppliers)
- Collecting and storing information about sales representatives and other key personnel for each supplier
- Collecting information about products
- Taking pictures of products (and/or uploading stock images of products)
- Functioning as a stand-alone without connection
- Connecting via Wi-Fi (Internet) and transmitting data
- Connecting via telephone and transmitting data

做什么？

收集和记录信息（供应商关键信息，产品信息），通过平台来沟通



Business Benefits

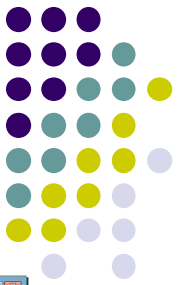
It is anticipated that the deployment of this new system will provide the following business benefits to RMO:

- Increase timely communication between trade show attendees and home office, thereby improving the quality and speed of purchase order decisions
- Maintain correct and current information about suppliers and their key personnel, thereby facilitating rapid communication with suppliers
- Maintain correct and rapid information and images about new products, thereby facilitating the development of catalogs and Web pages
- Expedite the placing of purchase orders for new merchandise, thereby catching trends more rapidly and speeding up product availability

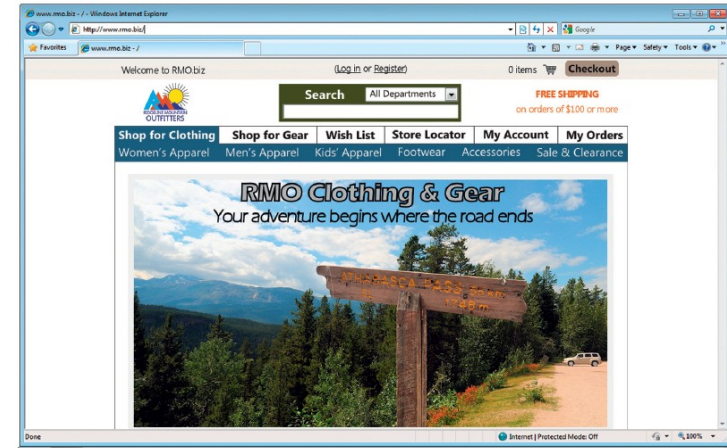
能带来什么收益?

维护客户关系，更好地管理订单

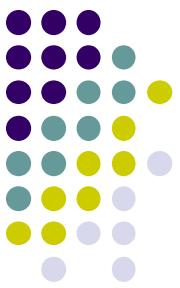
Ridgeline Mountain Outfitters (RMO)



- “RMO 贸易展览系统” 立项了！

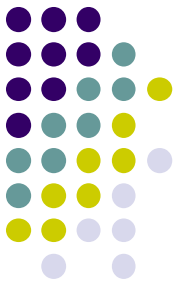


- 开启第 1 个迭代：
 - 我们计划用 6 天时间完成本次迭代，来展示软件生命周期的所有核心过程



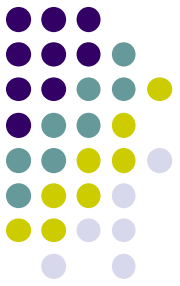
Day 2 Activities

- 核心过程 2：需求分析
 - Do preliminary fact-finding to understand requirements (了解需求)
 - Develop a preliminary list of **use cases** (用例) and a **use case diagram** (用例图)
 - Develop a preliminary list of **classes** (类) and a **class diagram** (类图)
 - Do in-depth fact-finding to understand requirements (事实调查)
 - Understand and document the detailed workflow of each use case (了解用例工作流程)



Day 2 Activities

- Do preliminary fact-finding to understand requirements (了解需求)
 - 采访核心用户
 - 观察工作过程
 - 回顾现存的文件和系统
 - 调查其他公司和其他系统

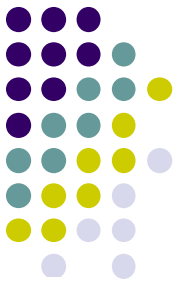


Day 2 Activities

- Core Process 3: Discover and Understand Details
 - Develop a preliminary list of **use cases** (用例) and a **use case diagram** (用例图)
 - 用例记录了一个简单的用户触发商业活动和系统对这个活动的回应

Identify Use Cases

Both subsystems



Use Case	Description
<u>Look up</u> supplier	Using supplier name, find supplier information and contacts
<u>Enter/update</u> supplier information	Enter (new) or update (existing) supplier information
<u>Look up</u> contact	Using contact name, find contact information
<u>Enter/update</u> contact information	Enter (new) or update (existing) contact information
<u>Look up</u> product information	Using description or supplier name, look up product information
<u>Enter/update</u> product information	Enter (new) or update (existing) product information
<u>Upload</u> product image	Upload images of the merchandise product

动词短语

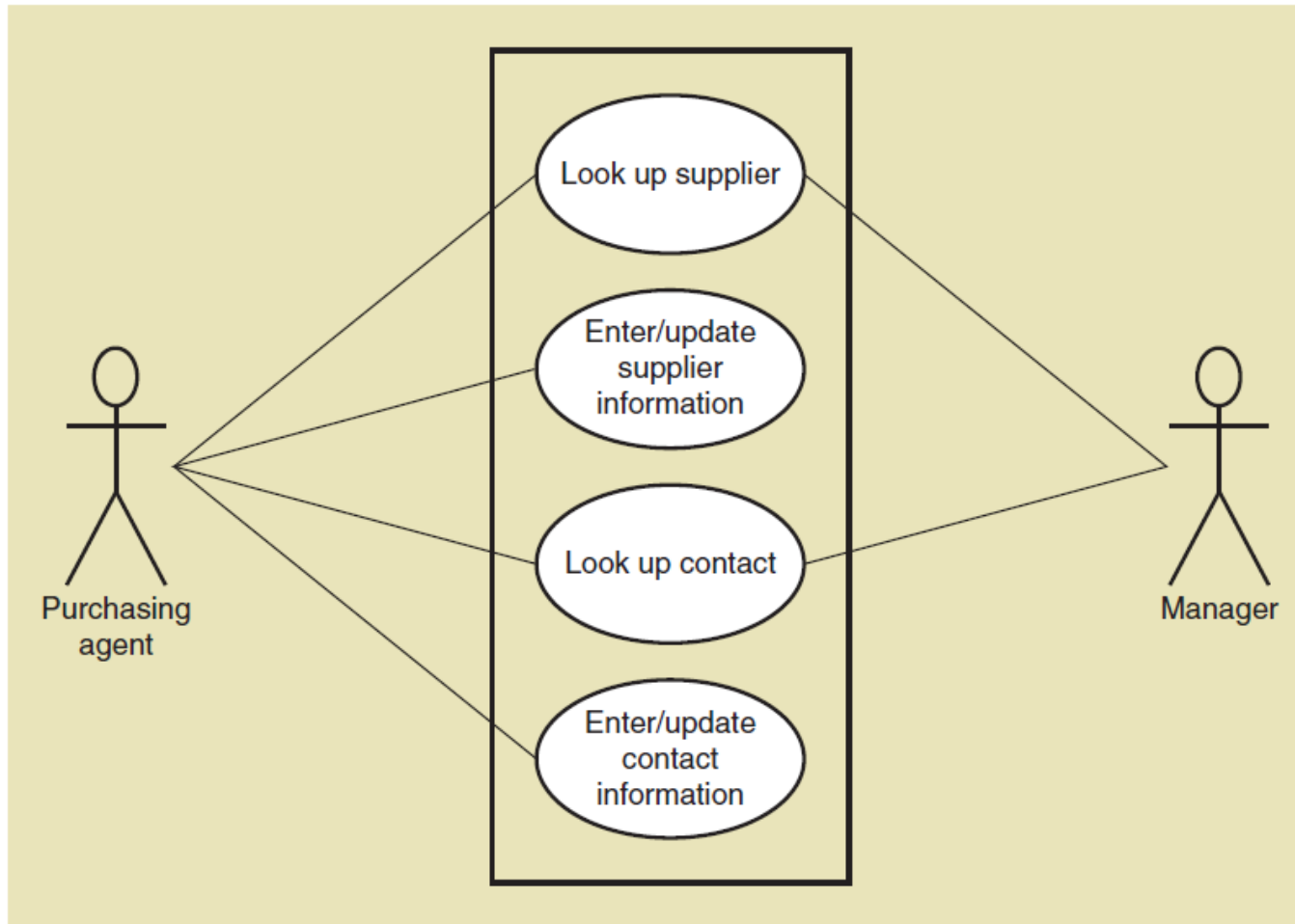
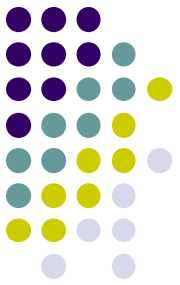
Details Focus on Supplier Information Subsystem (供应商信息子系统细节)



- Use cases:
 - Look up supplier (查找供应商)
 - Enter/update supplier information (输入 / 更新供应商信息)
 - Lookup contact information (查找联系信息)
 - Enter/update contract information (输入 / 更新合同信息)

Use Case Diagram (用例图)

Supplier information subsystem

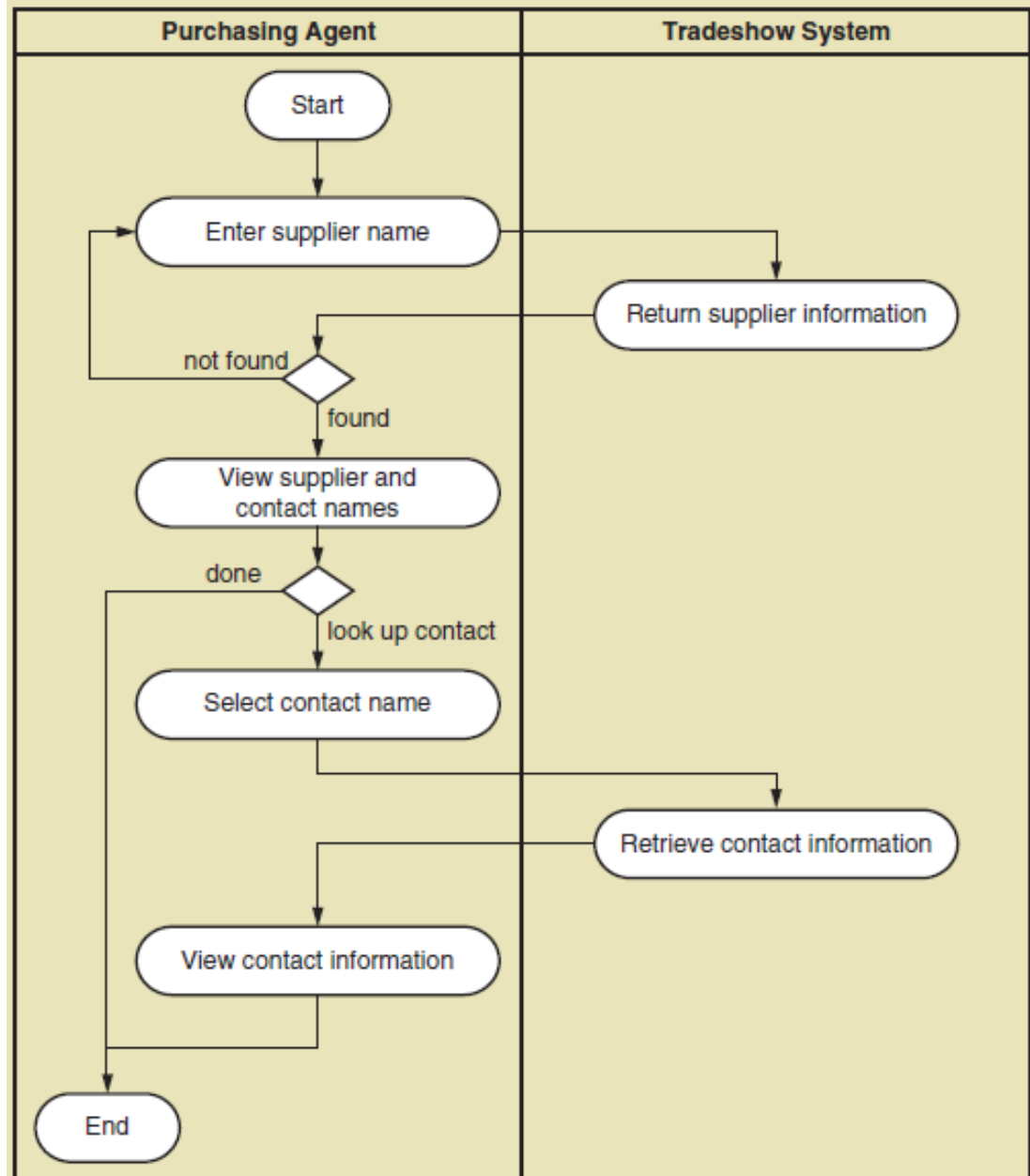


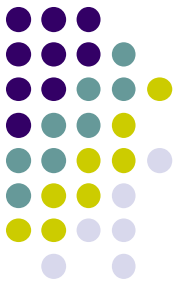
Activity Diagram (Workflow)

开发工作流图：
记录一个用例的细节

Look up supplier use case

1. 椭圆代表任务，菱形代表决策点
2. 穿越中心线的箭头代表了系统和用户之间的相互作用



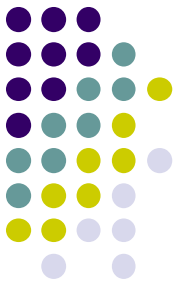


Day 2 Activities

- Core Process 3: Discover and Understand Details
 - Develop a preliminary list of **classes** (类) and a **class diagram** (类图)
 - 寻找能描述事物类别的名词

Identify Object Classes

Both subsystems



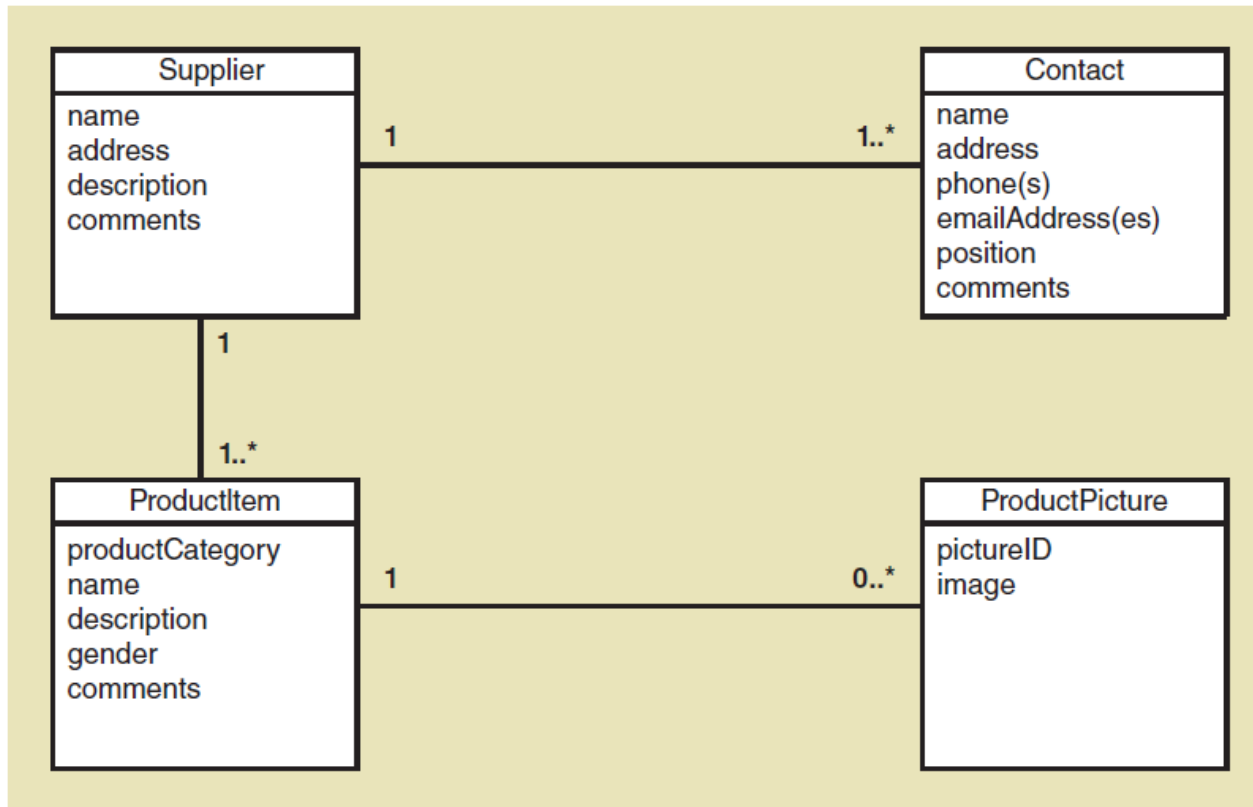
Object Classes	Attributes
Supplier	supplier name, address, description, comments
Contact	name, address, phone(s), e-mail address(es), position, comments
Product	category, name, description, gender, comments
ProductPicture	ID, image

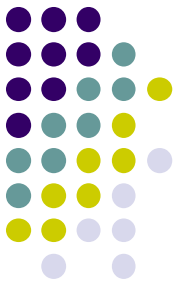
名词

Preliminary Class Diagram

Both subsystems

除了提供对象类列表外，分析员经常会绘制一个类、属性和它们与另外的类之间的关系图，称为类图：



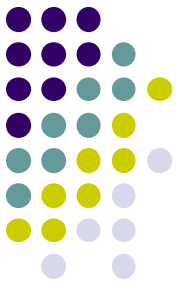


Day 3 Activities

- 总体设计：网络架构、数据库结构、代码结构...
- 详细设计：类的详细设计、数据表的详细设计、前端界面设计...

Draft Screen Layout

Look up supplier use case



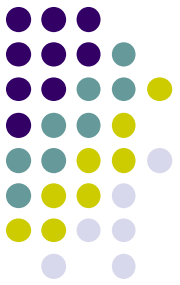
Logo

Web Search

RMO Database Search
Supplier Name
Product Category
Product
Country
Contact Name

Search Results

Supplier Name	Contact Name	Contact Position



Day 3 Activities

- 详细设计：
 - Design the database (设计数据库)
 - Table design (表)
 - Key and index identification (主键、索引)
 - Attribute types (属性)
 - Referential integrity (参照完整性)

Database Schema

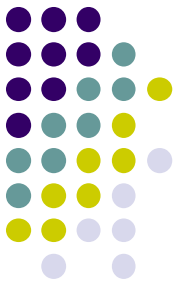
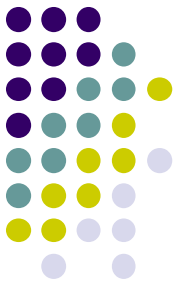


Table Name	Attributes
Supplier	SupplierID: integer {key} Name: string {index} Address1: string Address1: string City: string State-province: string Postal-code: string Country: string SupplierWebURL: string Comments: string
Contact	ContactID: integer {key} SupplierID: integer {foreign key} Name: string {index} Title: string WorkAddress1: string WorkAddress2: string WorkCity: string WorkState: string WorkPostal-code: string WorkCountry: string WorkPhone: string MobilePhone: string EmailAddress1: string EmailAddress2: string Comments: string

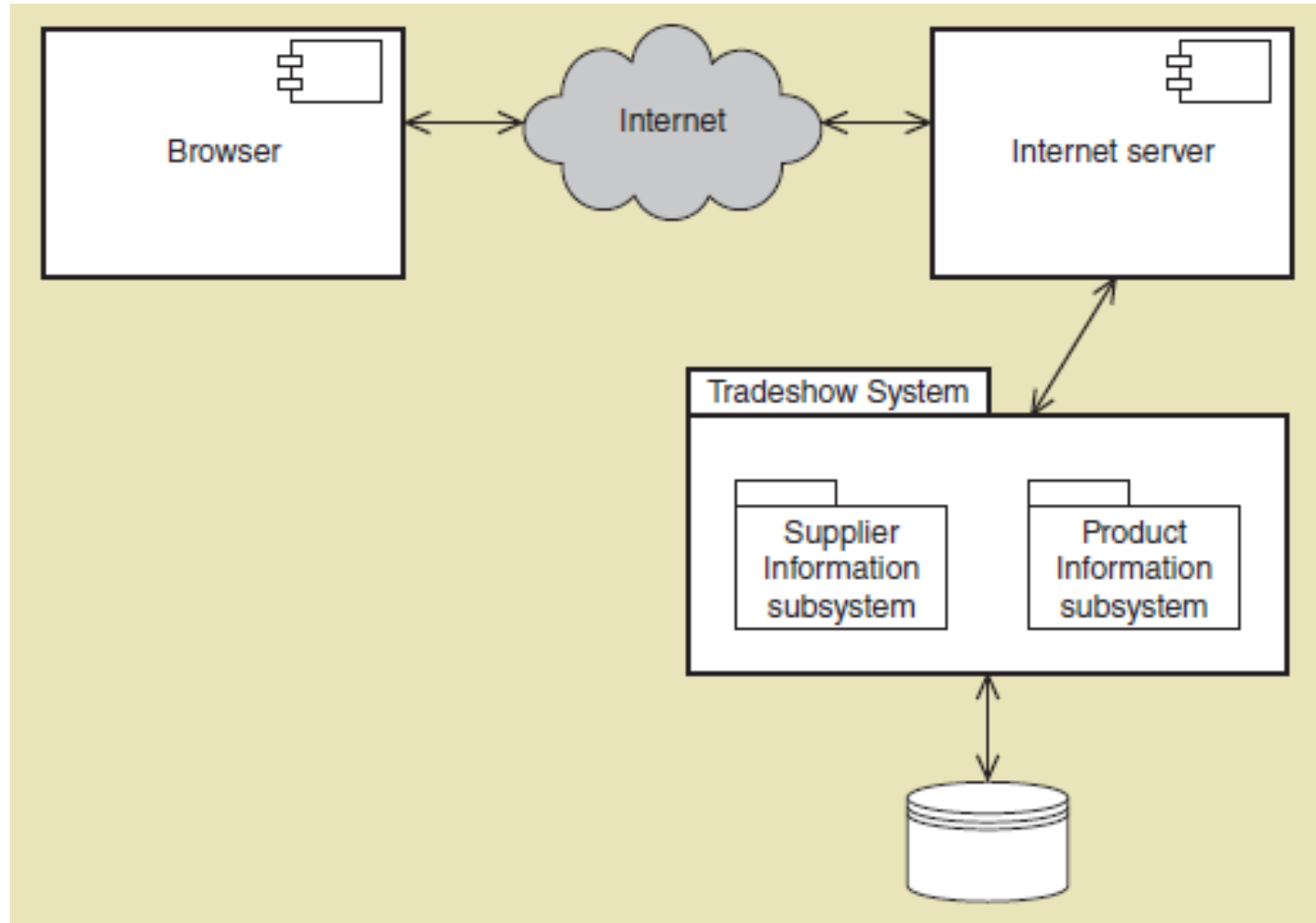
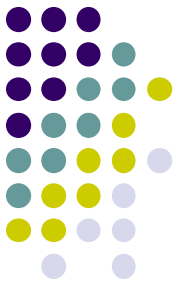
Day 3 Activities



- 详细设计：

- Design the system's high level structure （高层结构）
 - Browser, Windows, or Smart phone （网页 / 单机 / 移动环境）
 - Architectural configuration (组件)
 - Design class diagram （设计类图）
 - Subsystem architectural design （系统结构）

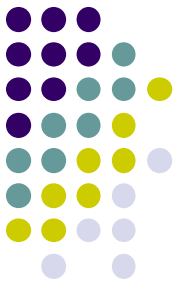
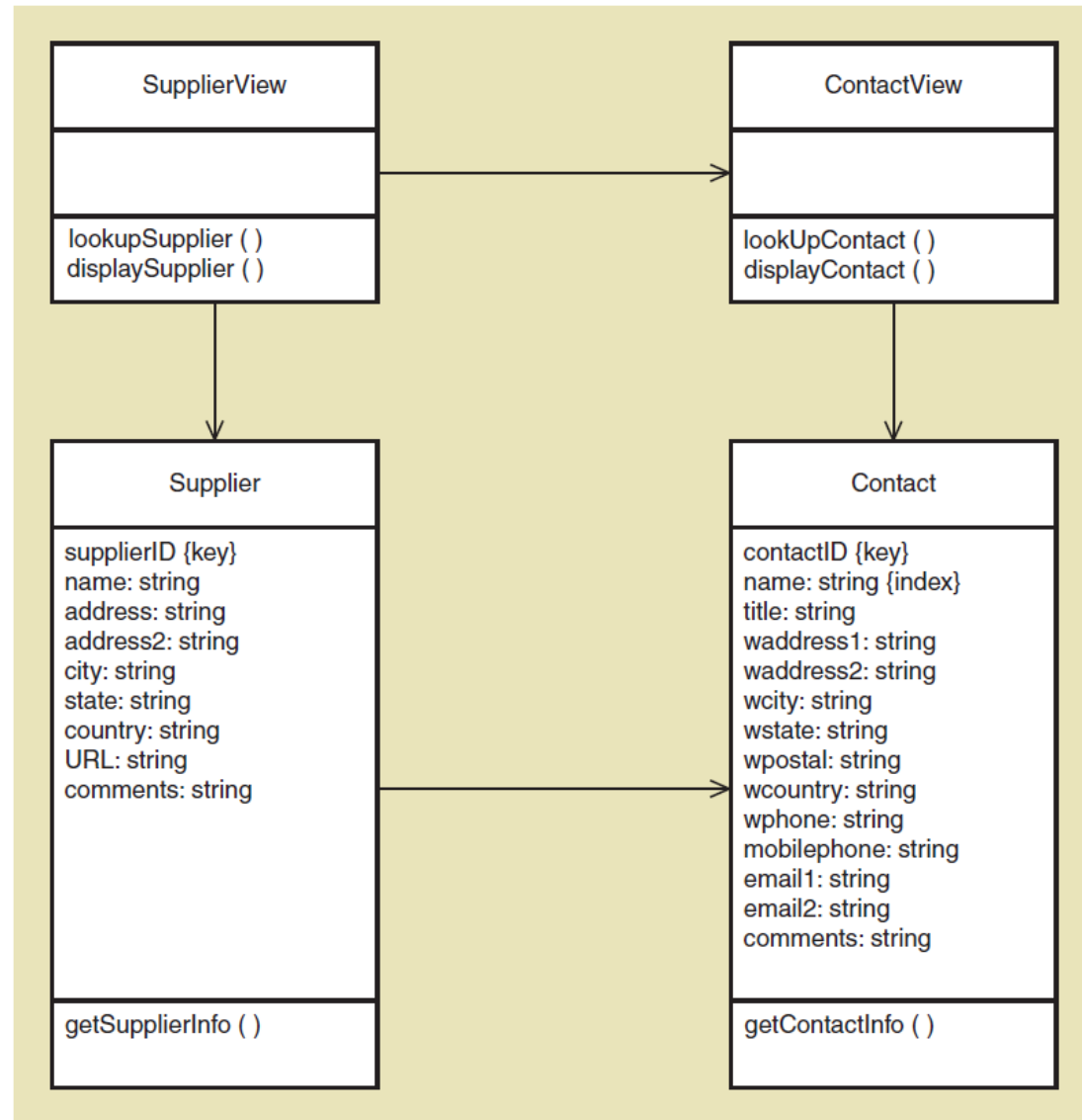
Architectural Configuration Diagram



Preliminary Design Class Diagram

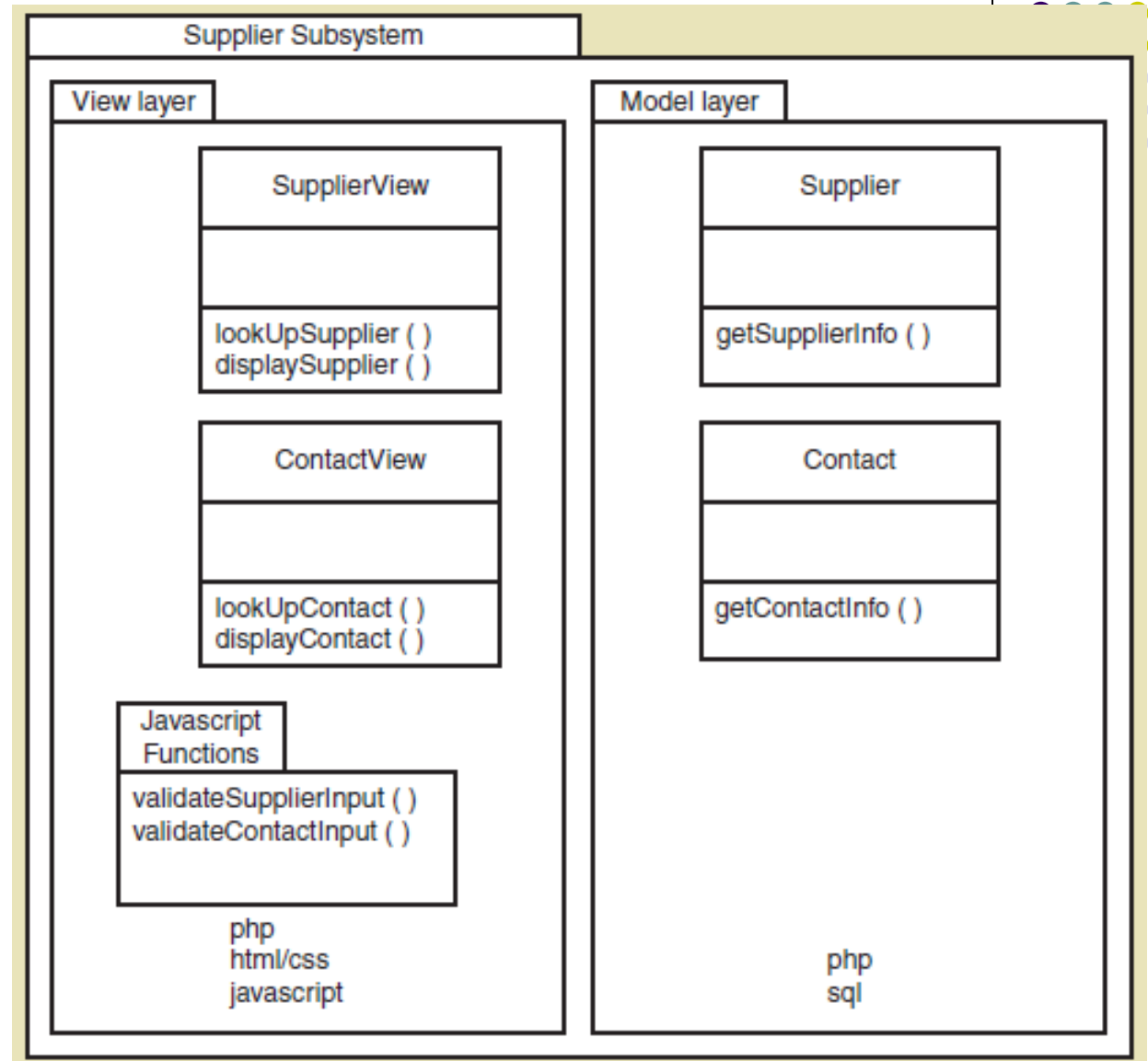
Includes View Layer (视图层)
Classes and Domain Layer (域层) Classes

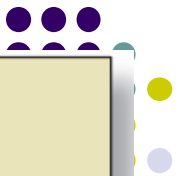
Need to add Utility Classes (工具类)
as well





Subsystem Architectural Design Diagram (子系统架构设计图)





View layer

SupplierView

lookUpSupplier ()
displaySupplier ()

ContactView

lookUpContact ()
displayContact ()

Javascript
Functions

validateSupplierInput ()
validateContactInput ()

php
html/css
javascript

```
<?php
class SupplierView
{
    private Supplier $theSupplier;

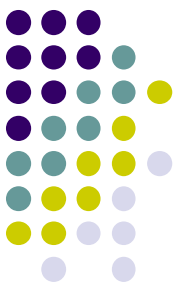
    function __construct()
    {
        $this->theSupplier = new Supplier();
    }

    function lookupSupplier()
    {
        include('lookupSupplier.inc.html');
    }

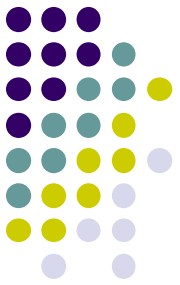
    function displaySupplier()
    {
        include('displaySupplierTop.inc.html');
        extract($_REQUEST); // get Form data
        //Call Supplier class to retrieve the data
        $results = $theSupplier->getSupplierInfo($supplier, $category,
                                                $product, $country, $contact);

        foreach ($results as $resultItem){
            ?>
            <tr>
            <td style="border:1px solid black">
                <?php echo $resultItem->supplierName?></td>
            <td style="border:1px solid black">
                <?php echo $resultItem->contactName?></td>
            <td style="border:1px solid black">
                <?php echo $resultItem->contactPosition?></td>
            </tr>
            <?php }
            include('displaySupplierFoot.inc.html');
        }
    }
?>
```

Notes on Managing the Project (项目管理须知)



- Lots of design diagrams shown (设计图表展示：)
 - Design in a complex activity with multiple levels
 - High level architectural (高级架构)
 - Low level detailed design (底层详细设计)
 - One diagram builds on/complements another (一个图表建立在另一个图表的基础上)
- Programming is also done concurrently (编程是并发完成的)
 - You don't design everything then code (不需要设计所有东西再编码)
 - You do some design, some coding, some design, some coding (设计, 编码, 设计, 编码迭代循环)

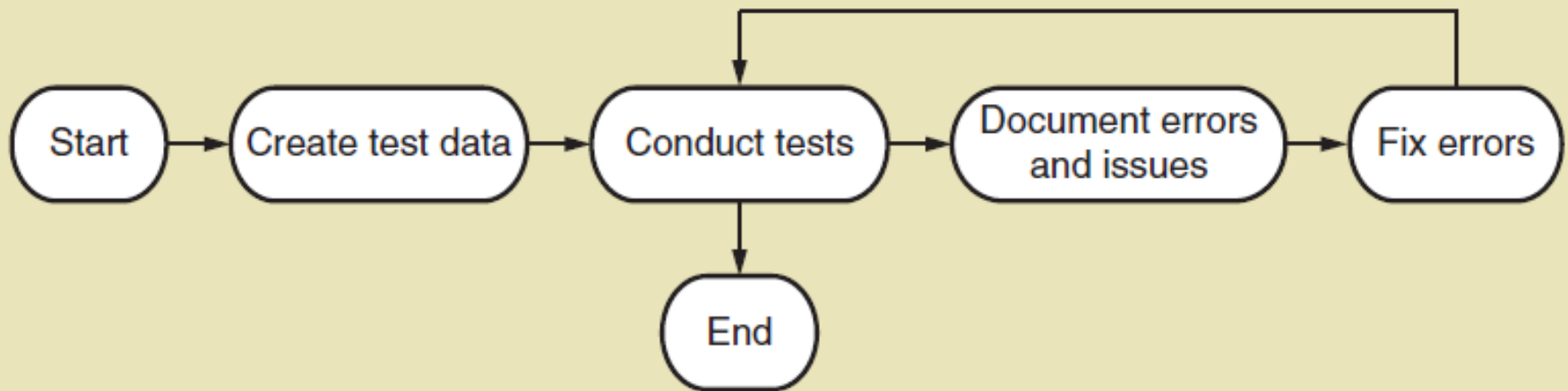
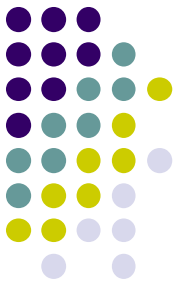


Day 4&5 Activities

- 核心过程 4：系统开发
 - Continue programming (编程来实现系统需求)
 - Build use case by use case (逐个用例来构建)
- 核心过程 5：系统测试
 - 单元和集成测试
 - 白盒和黑盒测试

Workflow of Testing Tasks

测试任务流程



Screen Capture for Look up supplier use case (查找供应商界面)





Web Search

GO

RMO Database Search

Supplier Name

Product Category

Product

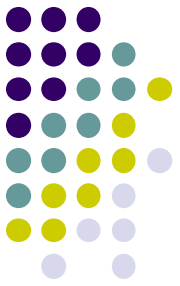
Country

Contact Name

GO

Search Results

Supplier Name	Contact Name	Contact Position

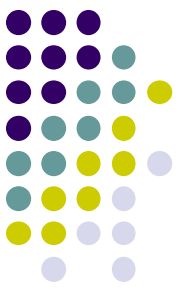


Day 6 Activities

- **核心过程 6：部署和维护**
 - 部署方式：分阶段部署、员工培训、网络调试...
 - 维护方式：线上维护、线下维护...

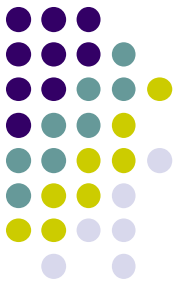
First Iteration Recap

(第一次迭代回顾)

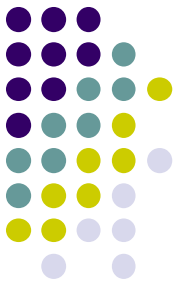


- This was a 6 day iteration of small project
 - Most iterations are longer (2 to 4 weeks)
 - This project might be 2 iterations
 - Most projects have many more iterations (大多数项目都有更多迭代)
- End users need to be involved, particularly in day 1, 2 and 6. (终端用户需要参与进来)
- Days 3 and 4 involved design and programming concurrently. (设计与编程同步进行)
 - Lots of time was spent programming along with design (not emphasized here)

其余章节

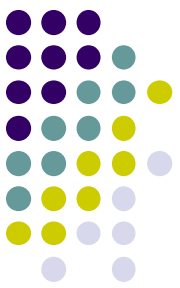


- Chapter 1: From Beginning to End （从开始到结束）
 - Small project overview emphasizing analysis and design and iterative development （系统开发生命周期）
 - Done!
- Chapter 2: Investigating System Requirements （需求）
 - More about core process 3: Systems analysis activities
- Chapter 3: Use Cases （用例）
 - Techniques for Identifying and modeling use cases for systems analysis



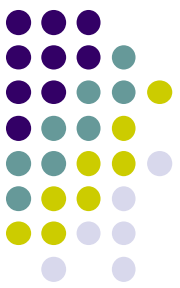
Where You Are Headed

- Chapter 4: Domain Modeling (域建模)
 - Techniques for Identifying and modeling domain classes for systems analysis
- Chapter 5: Extending the Requirements Models (扩展需求模型)
 - Modeling more details about use cases and domain classes for systems analysis



Where You Are Headed

- Chapter 6: Essentials of Design (设计)
 - More about core process 4: system design activities
- Chapter 7: Designing User and System Interfaces (接口)
 - Human computer interaction, user interface design principles, outputs and reports, system interfaces
- Chapter 8: Approaches to System Development (系统开发)
 - More about the SDLC, models, tools, techniques, and agile methodologies
- Chapter 9: Project Planning and Project Management (项目计划和项目管理)



Where You Are Headed

- Chapter 10: Object-Oriented Design: Principles (面向对象设计原则)
 - Design principles, design models, and designing use cases
- Chapter 11: Object-Oriented Design: Use Case Realization (面向对象设计)
 - Three layer design and design patterns
- Chapter 12: Databases, Controls, and Security (数据库、控件和安全性)
 - More about database design and protecting the integrity of the system.